

1. Előkészületek és Telepítés

Ezek az eszközök szükségesek a PHP és MySQL kódok futtatásához.

1.1. Fejlesztői Környezet Telepítése

Telepítsd a számítógépedre a következő csomagok egyikét, amely tartalmazza a webszervert (Apache), a PHP-t és az adatbázist (MySQL/MariaDB):

- **XAMPP (Windows, macOS, Linux):** A legnépszerűbb választás.
- **WAMP (Windows):** Windows-specifikus.
- **MAMP (macOS, Windows):** Mac-en különösen elterjedt.

Teendő:

1. Töltsd le és telepítsd az egyik szoftvert (pl. **XAMPP**).
2. Indítsd el a vezérlőpultját.
3. Indítsd el az **Apache** webszervert és a **MySQL** adatbázis-szerveret.

1.2. Projekt Mappa Létrehozása

A webszerverek a dokumentumgyökérben keresik a fájlokat. XAMPP esetén ez a mappa általában a `c:\xampp\htdocs\` útvonalon található.

Teendő:

1. Navigálj a webszerver dokumentumgyökérébe (htdocs).
 2. Hozz létre egy új mappát a projektnek, például: `c:\xampp\htdocs\ajax_projekt`.
 3. **Minden további PHP és HTML fájl ebbe a mappába kerül!**
-

2. Adatbázis Létrehozása és Adatok Bevitele

2.1. Adatbázis Létrehozása

1. Nyisd meg a böngésződben a **phpMyAdmin** felületet. Általában ezen a címen éred el: <http://localhost/phpmyadmin/>.
2. Kattints a bal oldalon a **"New"** (Új) vagy **"Adatbázisok"** fülre.
3. Hozz létre egy adatbázist a **ajaxteszt** néven (vagy bármilyen más néven, de ezt tartsd észben!).

2.2. SQL Táblák Létrehozása

1. Kattints az imént létrehozott **ajaxteszt** adatbázisra.
2. Kattints az **"SQL"** fülre.
3. Másold be az alábbi teljes SQL kódot, majd kattints az **"Go"** (Indítás) gombra a táblák és az adatok létrehozásához.

SQL

```
-- 1. Országok tábla (countries)
CREATE TABLE countries (
  id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- 2. Megyék/Államok tábla (states)
CREATE TABLE states (
  id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  country_id INT(11) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES countries(id)
);
```

```
-- 3. Utcák/Helyszínek tábla (streets)
CREATE TABLE streets (
  id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  state_id INT(11) NOT NULL,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (state_id) REFERENCES states(id)
);

-- --- Teszt Adatok beszúrása ---
INSERT INTO countries (name) VALUES
('Magyarország'), ('Németország'), ('USA'), ('Franciaország'), ('Japán');

INSERT INTO states (country_id, name) VALUES
(1, 'Pest'), (1, 'Fejér'), (1, 'Borsod-Abaúj-Zemplén'),
(2, 'Bajorország'), (2, 'Észak-Rajna-Vesztfália');

INSERT INTO streets (state_id, name) VALUES
(1, 'Kossuth Lajos utca (Budakeszi)'), (1, 'Fő utca (Szentendre)'),
(2, 'Rákóczi utca (Székesfehérvár)'), (4, 'Marienplatz (München)');
```

3. PHP Végpontok Létrehozása

Készíts el 4 fájlt az **ajax_projekt** mappán belül a kódszerkesztőben.

3.1. config.php (Adatbázis Kapcsolat)

Feldolgozási Lépés: Módosítsd a \$db, \$user és \$pass változókat a saját beállításaidnak megfelelően. XAMPP alapértelmezett beállításai általában: \$user = 'root', \$pass = '' (üres).

PHP

<?php

```

$host = 'localhost';
$db   = 'yajaxteszt'; // Ide írd be az adatbázisod nevét!
$user = 'root';      // Ide írd be a felhasználóneved!
$pass = '';          // Ide írd be a jelszavad (XAMPP-ben általában üres)!
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis kapcsolati hiba!', 'details' => $e->getMessage()]);
    exit;
}
?>

```

3.2. get_countries.php

PHP

```

<?php
require 'config.php';
header('Content-Type: application/json');

$stmt = $pdo->query("SELECT id, name FROM countries LIMIT 5");
$countries = $stmt->fetchAll();

echo json_encode($countries);
?>

```

3.3. get_states.php

PHP

```
<?php
require 'config.php';
header('Content-Type: application/json');

$country_id = $_GET['country_id'] ?? 0;

if (!is_numeric($country_id) || $country_id == 0) {
    echo json_encode(['error' => 'Érvénytelen ország azonosító.']);
    exit;
}

$stmt = $pdo->prepare("SELECT id, name FROM states WHERE country_id = ? ORDER BY name");
$stmt->execute([$country_id]);
$states = $stmt->fetchAll();

echo json_encode($states);
?>
```

3.4. get_streets.php

PHP

```
<?php
require 'config.php';
header('Content-Type: application/json');
```

```
$state_id = $_GET['state_id'] ?? 0;

if (is_numeric($state_id) || $state_id == 0) {
    echo json_encode(['error' => 'Érvénytelen megye azonosító.']);
    exit;
}

$stmt = $pdo->prepare("SELECT id, name FROM streets WHERE state_id = ? ORDER BY name");
$stmt->execute([$state_id]);
$streets = $stmt->fetchAll();

echo json_encode($streets);

?>
```

4. HTML és JavaScript (Az Előlap)

Készíts egy index.html fájlt, és másold bele az alábbi teljes kódot. Ez tartalmazza a dizájnt és az AJAX logikát is.

index.html

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>AJAX Lépcsőzetes Listák</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f4f7f6;
```

```

    margin: 0;
    padding: 20px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: flex-start;
    min-height: 100vh;
  }
  .container {
    background-color: #ffffff;
    padding: 40px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 100%;
    max-width: 600px;
    box-sizing: border-box;
    margin-top: 50px;
  }
  h1 { color: #333; text-align: center; margin-bottom: 30px; font-size: 1.8em; }
  .select-group { margin-bottom: 20px; }
  label { display: block; margin-bottom: 8px; font-weight: bold; color: #555; font-size: 0.95em; }
  select {
    width: 100%;
    padding: 10px 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 6px;
    box-sizing: border-box;
    transition: border-color 0.3s, box-shadow 0.3s;
  }
  select:focus {
    border-color: #007bff;
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 123, 255, 0.25);
    outline: none;
  }
</style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <h1> Lépcsőzetes Területválasztó</h1>

    <div class="select-group">
      <label for="country">1. Ország kiválasztása:</label>
      <select id="country" onchange="loadStates(this.value)"></select>
    </div>

    <div class="select-group">

```

```
<label for="state">2. Megye / Állam kiválasztása:</label>
<select id="state" onchange="loadStreets(this.value)"></select>
</div>
```

```
<div class="select-group">
  <label for="street">3. Utca / Helyszín kiválasztása:</label>
  <select id="street"></select>
</div>
</div>
```

```
<script>
  const countrySelect = document.getElementById('country');
  const stateSelect = document.getElementById('state');
  const streetSelect = document.getElementById('street');

  function populateSelect(selectElement, data, defaultText) {
    selectElement.innerHTML = `<option value="">${defaultText}</option>`;

    // Hibakezelés a data.forEach-re
    if (!Array.isArray(data)) {
      selectElement.innerHTML = `<option value="">Hiba a betöltéskor!</option>`;
      return;
    }

    data.forEach(item => {
      const option = document.createElement('option');
      option.value = item.id;
      option.textContent = item.name;
      selectElement.appendChild(option);
    });
  }

  async function loadCountries() {
    try {
      const response = await fetch('get_countries.php');
      const countries = await response.json();

      populateSelect(countrySelect, countries, 'Válassz országot...');

      populateSelect(stateSelect, [], 'Válassz megyét/államot...');
      populateSelect(streetSelect, [], 'Válassz utcát...');
    } catch (error) {
      console.error("Hiba az országok betöltésekor:", error);
      alert("Hálózati hiba történt. Ellenőrizd a PHP szerveret.");
    }
  }
}
```



```
    async function loadStates(countryId) {
        populateSelect(stateSelect, [], 'Betöltés...');
        populateSelect(streetSelect, [], 'Válassz utcát...');

        if (!countryId) {
            populateSelect(stateSelect, [], 'Válassz megyét/államot...');
            return;
        }

        try {
            const response = await fetch(`get_states.php?country_id=${countryId}`);
            const states = await response.json();
            populateSelect(stateSelect, states, 'Válassz megyét/államot...');
        } catch (error) {
            console.error("Hiba a megyék betöltésekor:", error);
            populateSelect(stateSelect, [], 'Hiba a betöltéskor.');
```

```
        }
    }

    async function loadStreets(stateId) {
        populateSelect(streetSelect, [], 'Betöltés...');

        if (!stateId) {
            populateSelect(streetSelect, [], 'Válassz utcát...');
            return;
        }

        try {
            const response = await fetch(`get_streets.php?state_id=${stateId}`);
            const streets = await response.json();
            populateSelect(streetSelect, streets, 'Válassz utcát...');
        } catch (error) {
            console.error("Hiba az utcák betöltésekor:", error);
            populateSelect(streetSelect, [], 'Hiba a betöltéskor.');
```

```
        }
    }

    window.onload = loadCountries;
</script>

</body>
</html>
```

5. Tesztelés

Miután minden fájlt elmentettél a **c:\xampp\htdocs\ajax_projekt** mappába:

1. Győződj meg róla, hogy az Apache és a MySQL fut a XAMPP vezérlőpultján.
2. Nyisd meg a böngésződet, és írd be a címet: **http://localhost/ajax_projekt/index.html**
3. Ha minden jól megy, a **"Ország kiválasztása"** lista azonnal fel kell, hogy töltsődjön az öt országgal.
4. Válassz ki egy országot (pl. Magyarországot), és a második lista is fel kell, hogy töltsődjön a megyékkel (Pest, Fejér stb.).
5. Válassz ki egy megyét, és a harmadik lista is feltöltsődik a hozzá tartozó utcanevekkel.